

**Московский государственный технический
Университет им. Н.Э. Баумана**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

**Курс «ПиКЯП»
Отчет по лабораторной №2
«ООП возможности Python»**

Выполнил:
студент группы ИУ5-31Б
Щеблецов Лев

Проверил:
Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

Листинг кода:

Circle.py:

```
import math
from .geometricFigure import GeometricFigure
from .figureColor import FigureColor

class Circle(GeometricFigure):
    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self.color = FigureColor(color)

    FIGURE_TYPE = "Круг"

    @classmethod
    def get_figure_type(cls):
        return cls.FIGURE_TYPE

    def area(self):
        return math.pi * self.radius ** 2

    def __str__(self):
        return f"Круг радиусом {self.radius} цвета {self.color.color}"

    def __repr__(self):
        return "Фигура: {}, радиус = {}, цвет = {}, площадь = {:.2f}".format(
            self.get_figure_type(),
            self.radius,
            self.color.color,
            self.area()
        )
```

FigureColor.py:

```
class FigureColor():
    def __init__(self, color):
        self._color = color

    @property
    def color(self):
        return self._color

    @color.setter
    def color(self, new_color):
        self._color = new_color
```

GeometricFigure.py:

```
from abc import ABC, abstractmethod

class GeometricFigure(ABC):
    @abstractmethod
```

```
def area(self):  
    pass
```

Rectangle.py:

```
from .geometricFigure import GeometricFigure  
from .figureColor import FigureColor  
  
class Rectangle(GeometricFigure):  
    def __init__(self, length, width, color):  
        self.length = length  
        self.width = width  
        self.color = FigureColor(color)  
  
    FIGURE_TYPE = "Прямоугольник"  
  
    @classmethod  
    def get_figure_type(cls):  
        return cls.FIGURE_TYPE  
  
    def __repr__(self):  
        return "Фигура: {}, ширина = {}, высота = {}, цвет = {}, площадь =  
{:.2f}".format(  
            self.get_figure_type(),  
            self.width,  
            self.length,  
            self.color.color,  
            self.area()  
        )  
  
    def __str__(self):  
        return f"Прямоугольник {self.width}x{self.length} цвета  
{self.color.color}"  
  
    def area(self):  
        return self.length*self.width
```

Square.py:

```
from .rectangle import Rectangle  
  
class Square(Rectangle):  
    def __init__(self, side, color):  
        super().__init__(side, side, color)  
  
    FIGURE_TYPE = "Квадрат"  
  
    @classmethod  
    def get_figure_type(cls):  
        return cls.FIGURE_TYPE
```

```

def __str__(self):
    return f"Квадрат со стороной {self.width} цвета {self.color.color}"

def __repr__(self):
    return "Фигура: {}, сторона = {}, цвет = {}, площадь = {:.2f}".format(
        self.get_figure_type(),
        self.width,
        self.color.color,
        self.area()
    )

```

Main.py:

```

from labPython00P.rectangle import Rectangle
from labPython00P.circle import Circle
from labPython00P.square import Square
from colorama import Fore, Style, init

def main():

    init()

    r = Rectangle(25, 25, "синий")
    c = Circle(25, "зелёный")
    s = Square(25, "красный")

    print(Fore.BLUE, r, Style.RESET_ALL)
    print(Fore.GREEN, c, Style.RESET_ALL)
    print(Fore.RED, s, Style.RESET_ALL)

    print(repr(r))
    print(repr(c))
    print(repr(s))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат:

```

Requirement already satisfied: colorama==0.4.6 in ./venv/lib/python3.12/site-packages (from -r ./requirements.txt (line 1)) (0.4.6)
• (venv) sans2114@WIN-C4NK5RA1UES:~/Schebletsov_Lev_3Sem_labs$ python3 ./main.py
  Прямоугольник 25x25 цвета синий
  Круг радиусом 25 цвета зелёный
  Квадрат со стороной 25 цвета красный
Фигура: Прямоугольник, ширина = 25, высота = 25, цвет = синий, площадь = 625.00
Фигура: Круг, радиус = 25, цвет = зелёный, площадь = 1963.50
Фигура: Квадрат, сторона = 25, цвет = красный, площадь = 625.00

```